

RAI617 自然语言处理

作业 1 – 正则表达式

练习 1：简单的正则表达式设计

使用在线正则表达式 101 (<https://regex101.com/>), “re_match03.py”中的“测试文本” (in moodle)。给出正则表达式以实现以下目标：

1. 匹配: 约章 和 使命。
2. 找出“公共目的及使命” 2 至 3 项 (不包括子项的行)。
3. 匹配年份信息。

捕获屏幕输出并提交, 文件名称格式为: “rai617_<stdid>_alex1-<1-3>.png”。

练习 2：使用 Python 验证电子邮件地址

开发一个使用正则表达式模块 re 的 python 程序匹配所有有效的电子邮件地址。使用 Moodle 中的文件 “emails.txt” 作为测试文本。要求：

1. 电子邮件地址可能包含在每行的句子内。
2. 给出所有找到的电子邮件地址，每行打印电子邮件地址的信息：起始和结束坐标（相对于整个文本）、用户名、域名和 TLD。输出应以按出现顺序没有重复。
3. 尽量提高正则表达式的匹配效率。
4. 将下列电子邮件地址的 TLD 视为无效：io, yy, xx, zz

提交源代码和执行屏幕输出, 文件名称格式为: “rai617_<stdid>_alex2.py”, “rai617_<stdid>_alex2.png”。

练习 3：使用 Python 进行查找和替换

开发一个使用正则表达式模块 re 的 python 程序搜索并打乱文本文件中每个单词的元音 [aeiou]。使用 Moodle 中的文件 “input.txt” 作为测试文本。要求：

1. 每个单词可能没有或有多个元音，如果只有一个元音，则无需打乱。
2. 不要打乱 **全部大写字母 / 包含数字** 的单词。

提交源代码和执行屏幕输出, 文件名称格式为: “rai617_<stdid>_alex3.py”, “rai617_<stdid>_alex3.png”。

注意：提交作业时，您可能需要将所有文件压缩成 ZIP 文件。